有迹

佐证材料汇编 / 按申报材料类别编排

佐证材料汇编

有迹：面向创作者的多智能体创作平台

参赛赛题：算法创新赛 · AI+软件创新
参赛团队：47191919
汇编日期：2026年11月5日

产品实现 · 测试验证 · 评价与迭代

面向创作者的资料整理、四角色协作、版本审核与人工确认流程。

本册按用户反馈、系统测试、原型运行、代码与开发迭代四部分汇编现有可核验材料。

目录

封面、目录、说明页在前；正文按反馈、测试、原型、开发记录顺序编排。

部分	内容	页码
说明页	研发阶段、原件现状及本册证据范围	3
第一部分 用户试用反馈	现有三位评审评价汇总与评分原件	4-5
第二部分 系统测试报告	工程回归、机制实验、真实模型执行记录	6-8
第三部分 原型运行佐证	界面截图、版本流程与系统流程图	9-11
第四部分 代码仓库 / 开发迭代	源码入口、GitHub仓库、提交及修复记录	12-15
附录	证据目录、校验与第三方技术说明	16

阅读与核验提示

各页均标明材料性质及来源。真实模型调用、免费模拟操作、离线构造实验和三人作品评分分别列示，便于对照。

用户试用部分目前只有三位评审对生成稿的评分，没有实机试用反馈表或聊天截图；未将示例反馈文字作为已发生事实。

可选的前期需求调研部分本次不收录：现有材料不足以构成可核验的访谈、问卷或需求调研原件。

官方提交形式

本册合并为一份PDF，供报名系统“佐证材料文件”栏目上传。原始文件包用于复核留存或随其他材料链接提供。

说明页

项目阶段、权属材料与证据适用范围

【说明】

本项目现阶段处于原型研发阶段，暂未提供软件著作权、专利证书，暂无可供本次提交的正式论文发表证明与企业合作协议。本次佐证材料主要包含三位评审对生成稿的评价、系统功能测试报告、原型运行截图、代码仓库迭代记录，用以佐证作品真实性、创新实现与当前已验证的技术表现。实际用户试用及应用成效以取得的原始记录为准。

关于用户反馈

已有三位评审的原始评分CSV，均评价同样六篇生成稿；三位未参与开发的身份依据为2026年11月3日用户确认，未另外核验。当前没有可收录的多轮用户实机试用反馈表、学生或教师身份反馈，以及对应聊天截图。

用户反馈栏目收录“三位评审评价”，其证据范围是对生成稿的主观判断。原始表中的空白文字评语保持为空。

关于系统测试与应用成效

系统测试可提供功能、版本控制、审核和导出等方面的技术佐证，但不能替代试点证明。离线机制指标、实际模型运行及主观评分均注明样本条件，不据此承诺节时、收入、转化、留存或传播增长。

关于未取得的证明材料

用户已确认暂无新增原件。本册不收录未取得的证书、企业合作意向书或正式试点证明。仅凭没有证书原件，不能判断是否已申请，因此采用“暂未提供证书”口径。

所有材料按官网匿名要求整理；未加入学校名称、学校Logo或指导教师信息。原始文件的本地校验记录不等同法定知识产权证明。

第一部分 用户试用反馈

回收日期2026-11-03。三位未参与开发者分别填写的身份依据为当时用户陈述，未另外核验。

1.1 现有材料：三位评审作品评价表

三人各评相同六稿，覆盖三个配对任务，共18行记录、90个1-5分评分，无缺分；18条文字评语全部为空。分析单位是三个配对任务，不能把90个分数当作90个独立样本。开发者自评未并入。

维度	原流程A	增强流程E	E减A
内容完整性	3.67	3.44	-0.22
事实准确性评分	3.89	3.89	0.00
逻辑连贯性	3.89	4.00	+0.11
表达自然度	4.22	3.78	-0.44
可用性判断	4.11	4.00	-0.11
五维等权平均	3.96	3.82	-0.13

配对任务	A均分	E均分	E减A
REAL-D01	4.00	3.53	-0.47
REAL-D02	3.67	4.13	+0.47
REAL-H01	4.20	3.80	-0.40

能够得出的结论

增强流程一胜两负，平均低约0.13分，本批不支持“整体质量提升”。完整性与自然度均分较低，可作为查阅旧稿的方向；缺少文字评语，不能仅凭评分推断具体原因。

六稿均为旧v2，本批评分不能替修复后的v3背书。事实评分相同不代表事实已全部核实；三人主观作品评价不代表商家采用、节时、转化或涨粉，也不换算成比赛得分。

1.2 评分原件与聊天材料情况

下表保留CSV中的匿名文章ID与五维原始整数；没有补写空白评语，也没有改成体验好评。

评审	文章ID	完整	事实	连贯	自然	可用
01	P0002	3	4	4	4	3
01	P0005	4	4	4	3	5
01	P0003	3	4	3	4	4
01	P0006	4	3	5	4	4
01	P0004	4	5	4	3	4
01	P0001	3	4	4	3	4
02	P0002	4	4	3	4	3
02	P0003	3	3	4	4	4
02	P0001	3	3	3	4	4
02	P0006	3	4	5	5	4
02	P0005	4	4	3	4	4
02	P0004	3	3	4	5	5
03	P0001	3	4	4	3	4
03	P0002	4	4	5	4	4
03	P0003	4	4	3	4	4
03	P0004	4	4	5	4	5
03	P0005	4	4	4	5	4
03	P0006	4	5	4	5	4

揭盲对应：P0001=D01-E；P0002=H01-E；P0003=D02-A；P0004=D02-E；P0005=D01-A；P0006=H01-A。映射用于本次回收结果复算，不用于下一轮盲评分发。

所有notes字段为空。匿名文章ID与任务/组映射按原研究记录保存，统计汇总沿用冻结映射；汇编未补造评审身份签字或授权书。

聊天截图：本次未取得可供收录的聊天反馈原图。

原CSV逐字节保存在随附“原始证据与复核文件.zip”。SHA-256校验见第16页。CSV的表格转录便于直接阅读，字节级原件以对应CSV为准。

第二部分 系统测试报告

历史执行日期2026-11-03。本轮重新读取并核对日志，没有将其改称11月4日全量复跑。

2.1 工程回归与日志摘录

项目	原始记录结果	解释
后端	1338总项；1334通过；4跳过	含真实PostgreSQL隔离schema；跳过不计通过
前端	285通过；0失败；0跳过	前端行为测试
脚本语法	12份脚本	VALIDATION.json记录
角色卡	一致	同步一致性记录

后端日志末尾原文

```
----------------------------------------------------------------------
Ran 1338 tests in 98.942s

OK (skipped=4)
```

前端日志末尾原文

```
tests 285
suites 0
pass 285
fail 0
cancelled 0
skipped 0
todo 0
duration_ms 223.205042
```

前端摘录省略各行开头的装饰性信息符号，数据未变。

覆盖与限制

本批后端回归包含版本与人工确认、费用保护、持久任务执行、分类检索、三算法接入等工程约束。可选BGE模型与Windows原生环境相关跳过项仍未通过本批验证。

自动化测试中使用模型替身时，只能说明相应程序契约成立。PostgreSQL集成测试不代表公网部署可用；macOS页面验收不代表Windows实机兼容性。

2.2 创新机制专项测试

固定种子20261102；24个构造任务；模型调用0、网络请求0。来源：mechanism-benchmark/REPORT.md及benchmark.json。

需求覆盖：相同输入、预算与证据准入

方法	覆盖权重	目标值合计	无依据模块
输入顺序 first_fit	242/359	230.900	-
贪心 greedy	326/359	316.850	-
独立枚举参考	333/359	328.650	-
正式精确解 exact	333/359	328.650	0
去除证据门控	356/359	356.000	23

正式精确解与独立枚举目标差距合计0；候选需求召回115/118。精确性仅对当前合法候选池、给定覆盖关系与预计字数成立，不保证生成稿最优。去门控组选择了无依据模块，不能作为生产写作配置。

关键缺口提问：固定答案模拟

策略	解决依赖块	问题数/预算
按顺序提问	84/168	48/48
规则排序提问	120/168	48/48

预先绑定的标准答案不是用户回答；块数量不能直接解释为真人价值或节约时间。

结构迁移：受控压力用例

另存20任务、30篇自编文章的结构消融：未过滤组20/20任务选入异领域样例；过滤后0/20。过滤组缺证据槽位38/109，适配后0/109。该变化由规则替换造成，只能证明隔离与适配机制执行，不能证明文章自然、正确或不抄袭。

2.3 真实模型执行记录

公开资料构造任务；冻结代码6f925cf；实际调用qwen-plus。任务不是用户投稿或商家试点。

任务/组	状态	调用数	耗时/秒	正文字符
D01 / A	成稿	8	94.282	230
D01 / E	成稿	8	112.131	151
D02 / A	成稿	8	102.992	276
D02 / E	成稿	10	126.038	195
H01 / A	成稿	8	89.347	191
H01 / E	成稿	8	108.054	127
H02 / A	失败，用量未知	5	36.878	-
剩余5格	安全停止，未运行	0	-	-

A为关闭三算法的原流程，E为启用三算法的增强流程；两组均使用既有四角色链路，不能将A称为单次直写。计划6任务×2组共12格，6格成稿、1格失败、5格未运行；完成与未完成均保留。

回执原字段摘录：REAL-D01-E


```
{
 "schema_version": 2,
 "run_status": "WAITING_USER",
 "current_stage": "reviewer",
 "wait_reason": "final_confirmation",
 "iteration": 0
}
```


WAITING_USER与final_confirmation说明仍等待用户最终确认；模型审核结论不等于发布成功或独立事实核实。D01-E与H01-E含invalid调用，记录保留原始问题及人工交接。

本轮55次实际模型调用；已知费用上界2.066224元，未知预留0.172008元，保守新增2.238232元。金额按记录中的保守Token上界折算，不是供应商账单。用量未知后没有自动重试，本次汇编没有新增收费调用。

第三部分 原型运行佐证

记录日期2026-11-03；操作者assistant QA；macOS真实页面、独立SQLite、免费模拟模型。



图1 另存为版本2后，保留旧审核失效及当前稿需复审的操作状态。

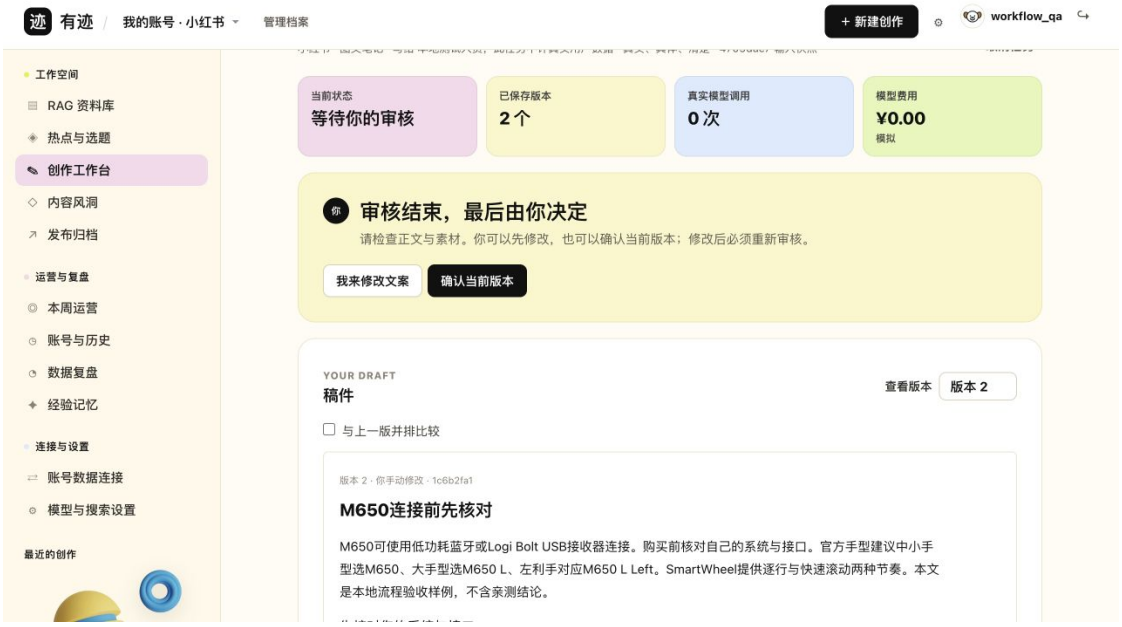


图2 申请当前版本复审，回到当前稿审核步骤。

本次页面操作使用免费模拟模型，实际模型调用为0。它验证版本与审核交互，不能作为真实AI质量、独立用户使用效果或Windows原生验收。

3.2 确认、导出与刷新核对

原始截图按各自采集时间留存；并非连续操作录像。



图3 当前稿经复审确认后，在浏览器下载Word。



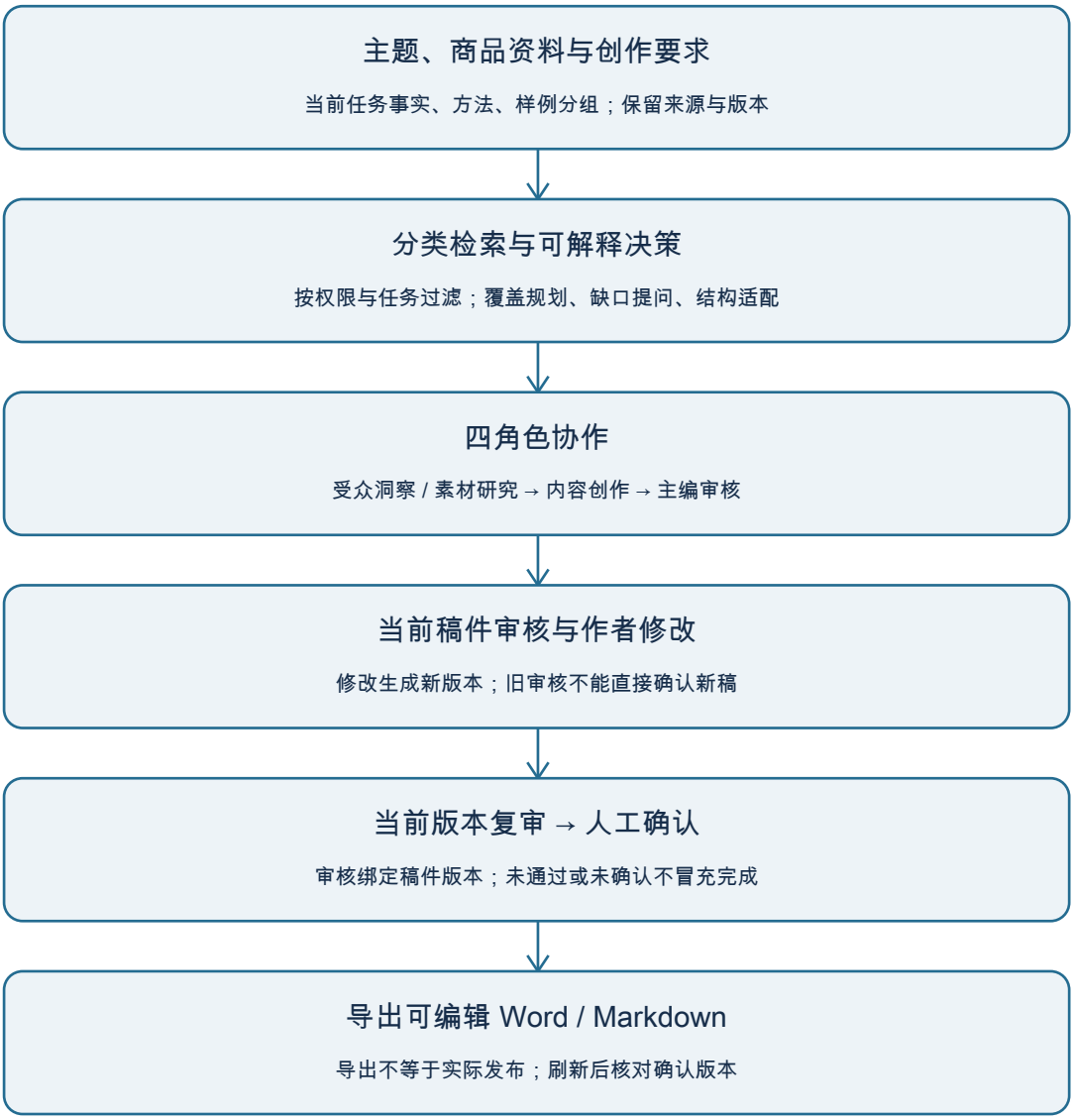
图4 刷新页面后核对已确认状态与版本保持。

原始回执摘录：run_status=SUCCEEDED；draft_versions=2；model_calls=0。

回执记录export_matches_version_2、reload_kept_confirmed_version_2及Word一页渲染检查。导出文件SHA-256：193e67d89db142d7bb02e375e9f68b03b1bd05493cf208246949ec3abced3d29

3.3 系统流程与审核约束

流程依据现有实现及本册第9-10页操作记录绘制，图形本身属于说明材料。



Worker领取和持久执行任务，模型调用经过统一路由与费用账本；未知用量阻断自动重试。图中是主要业务流程，不表示所有历史任务均完整成功。

配套图证：第9页改稿与复审，第10页确认、下载与刷新。真实模型历史任务另见第8页，不能将免费模拟页面操作写成同一批真实模型实测。

第四部分 代码与开发迭代

静态代码核对与历史运行记录分别列示，不以代码规模代替有效性证据。

4.1 源码实现与核验入口

实现环节	现有代码入口	核对重点
分类资料与引用	app/backend/knowledge.py；live.py	事实、样例、方法用途隔离；引用与审核约束
需求覆盖规划	app/backend/planning.py::plan	证据准入；预算与重复惩罚；小候选精确枚举
关键缺口提问	app/backend/gap_ranker.py::rank_questions	去重、依赖扣除、阈值停止、默认最多两问
篇章结构迁移	app/backend/structure_profiles.py	结构抽取、领域过滤、缺证据槽位适配
执行与费用	app/backend/runtime.py；model_router.py	Worker领取任务；版本、预算和调用账本
确认与导出	app/backend/api.py；draft_docx.py	绑定稿件与审核版本，生成可编辑文件

版本如何对应

真实模型与六稿评分对应冻结提交6f925cf（旧v2）。后续写作约定修复提交fa9e850，工程验证标记evidence-creation-v3。旧稿及其评分没有被重新生成或覆盖，因此不能用于证明v3文章质量。

本次核对的源码指纹

backend/planning.py
fb3203d143746ad425b4eb7eed9f5a2be772a6ed4e189d2c4f3163fff23ee699

backend/gap_ranker.py
b0d27ad12ad40d4f2eebc0f4af35430f9e240835f09a3db454c0a230a4ce6a8f

backend/structure_profiles.py
01a406e7ee3fbe1b1bf25e70c4b53855aff609b7e56b0b6ccca396f814fa6285

backend/creation_algorithms.py
74ce3162ee54e434ec4232bf7aa4ac2f4c6108697aae71e9c22f33a23e3aff5b

指纹仅标识汇编时读取的源文件，不证明原创权属。正式源码与第三方依赖清单应随其他材料链接提交。

4.2 GitHub公开源码仓库

核对日期2026-11-05；仓库截图记录本次已推送的新分支；历史main与本次源码基线分别标识。

公开访问地址

https://github.com/xinruilan612/RED

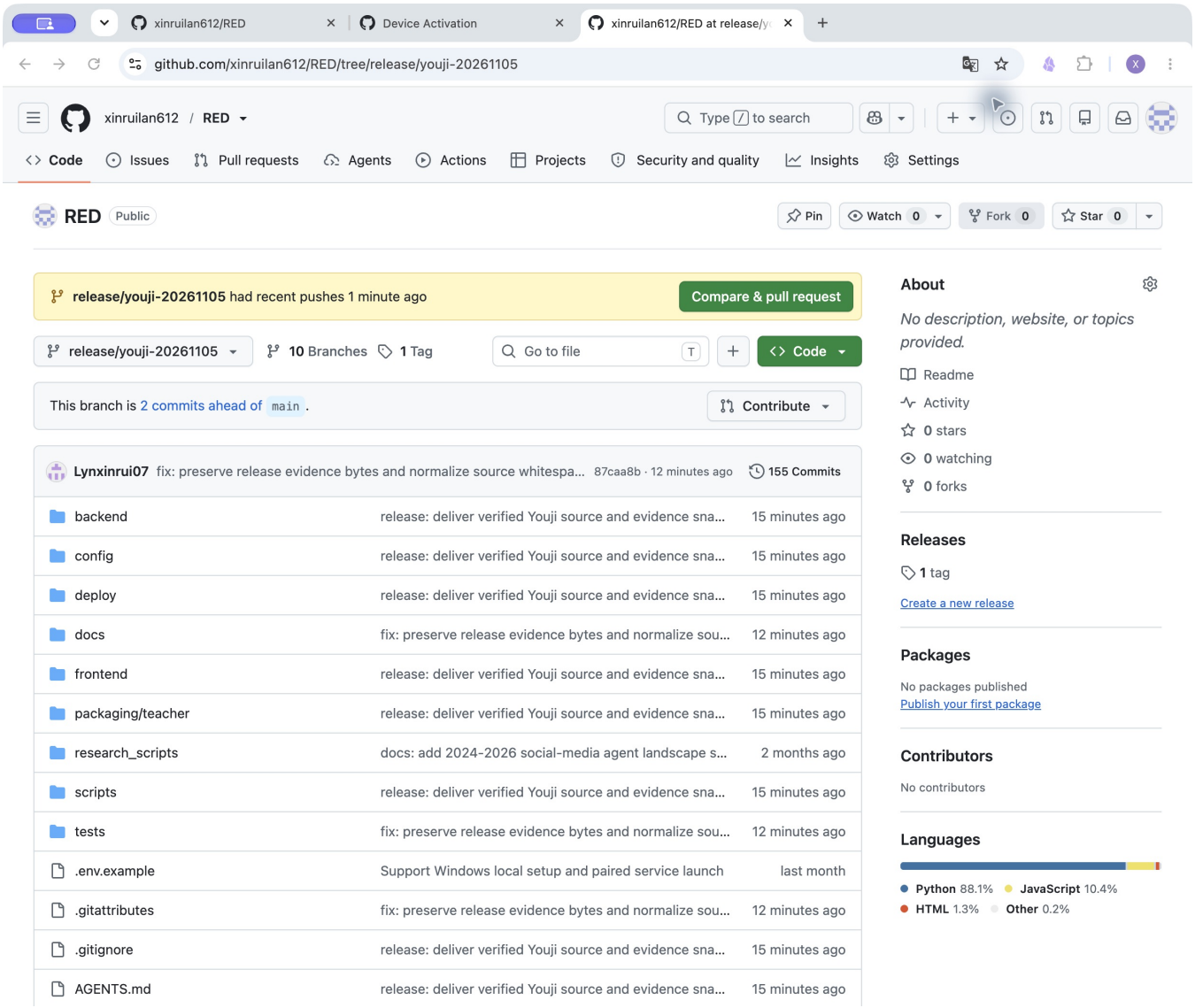


图5 真实GitHub页面截图：仓库xinruilan612/RED为Public，已选择release/youji-20261105分支，显示源码基线87caa8b；backend、frontend、tests及部署配置等目录可见。

历史版本与本次交付

已核对的main提交：023d0be0870d8b4d99ac74cf7480f7958b3a7825。本次完整源码已推送至release/youji-20261105分支，仓库根目录对应本地交付包app/。源码基线为87caa8bc43d4d578e048175b4c9de367d8808475；后续只补充本次交付截图与文档。main保留为历史版本，源码与附件按发布版本和逐文件清单核验。

GitHub公开可访问不等于已明确项目整体的开源许可。本次未见项目自身LICENSE；第三方依赖和随附素材继续适用各自原许可，不将第三方代码写作团队原创。

4.3 真实Git提交记录

本页为本地开发历史；GitHub历史main与本次源码交付状态见前页。

记录来源

当前工作目录为已导出的交付目录，不含.git。开发历史来自本地“有迹省赛最终交付开发历史.bundle”，通过临时bare仓库读取，不访问远端，也不改变产品文件。

提交	日期	提交说明
a62e0b06	2026-11-03	交付依据评审反馈修复的提示约定，并复算证据、更新报告
fa9e850a	2026-11-03	将证据规划作为写作建议，同时保留事实约束
937c4616	2026-11-03	归档三位用户确认的独立评审回收表及配对结果
d40e51e0	2026-11-03	记录审核保护回放、浏览器导出验收和人工交接
326c83e7	2026-11-03	按断言与条件限定属性证据，并约束模拟标题长度
d2be2bd3	2026-11-03	交付公开资料实验与可复现省赛材料
cca41dcc	2026-11-03	拒绝无依据的能力覆盖，并诊断过强的公开资料结论
f1d3e864	2026-11-02	强化证据约束创作算法，并交付可复现的冲刺验收

表内提交说明为中文译述；原始英文摘要保存在随附git-log.txt。

本次源码复验（2026-11-05）

后端全量执行1359项，4项条件跳过；两处文档链接子项失败已修复，17项文档复测通过。前端295项、12份JS语法、8项角色卡检查及3项发布清单测试通过。无新增收费模型调用；原始全量失败记录与定向修复结果均保留。

仓库记录的证据范围

Git提交记录可佐证代码版本、修改顺序及迭代内容。它不单独证明代码原创权属、全部功能可用或应用效果。GitHub仓库现状截图见第13页。本页记录来自本地开发历史，与旧main的提交历史分别列示。

本地开发历史bundle的SHA-256：
b49102d0ace85de04469daf294369eae4f76c14528e29f84b579c1246eb60722

原始git-log.txt及记录元数据随复核文件包留存；本页匿名整理提交ID、日期和摘要，不展示个人邮箱、学校或远端凭据。

4.4 依据评价进行修复

来源POST_REVIEW_UPDATE.md与post-review-diagnosis.json。修复与效果验证分开陈述。

旧E稿	正文字数	模块预计字数	未分配预算	WARNING槽位
D01	151	111	189	3/9
D02	195	179	121	1/7
H01	127	80	220	3/9

三题目标预算均为300，没有因预算而被排除的候选，不能把问题归结为预算已经装满。H01-E遗漏原素材“小桌另售”；这是查阅已有稿件得到的个案观察。

已实施的写作约定修复

提交fa9e850将覆盖模块定位为优先级，而非事实白名单：有依据的必要型号、适用条件、配件另售与保养要求仍需保留；预计模块长度不替代用户要求的正文长度。

允许合并或省略结构功能；缺少依据的体验和对比不能补写为事实，也不必逐项变成核对清单。未改变原始事实、人工确认权限、费用账本及审核风险检查。

验收到了哪一步

修复后的全量工程回归见第6页。相关测试核对开关组合、作用阶段和提示约定接入；没有重新付费生成六稿，也没有回收新评分，因此只说明修复已接入，尚不能说明自然度、完整性或事实表现提高。

仍需补足的应用证据

真实创作者两任务试用、采用与修改量、回答耗时、重复使用、Windows原生回执和正式试点证明仍待收集。空白验收表、拟定协议或计划不能作为已发生的反馈或试点成果。

附录 证据目录与校验说明

证据均来自本地既有文件。本册摘要不代替专利、软著等法定权属证明。

目录基准：随附压缩包“原始证据/”。每个源文件保留相对路径、字节数与完整SHA-256，记录于MANIFEST.json；本册及其构建脚本另保留校验文件。

重点原件	SHA-256（完整值）
后端测试日志	a002b2cd5a2bbff5890fc8eb0e18ee2472ce8f005467aa883fb3d5897ae9552e
前端测试日志	efe87dce38e075976b717d6253bcac9f87713d18265b09aa8a63e0d5572772da
评审01 CSV	69ff8a48cdbc70b196c24b806da396bd39837a2b0a8ac9a56d3318d87d309527
评审02 CSV	641d2754308b14be8c89c94225e771897875be8b59d37cf0f85de2e5d86ce8f0
评审03 CSV	da0fb2373d21351437ad162e068acf5307e6a5bcaaf8d2d7677a84525fe32fad

原创贡献与第三方技术

本项目贡献定位为：围绕创作者资料到成稿的场景，组织三组资料、四角色协作、证据约束决策、版本审核与人工确认，并以记录验证工程行为。大语言模型、BM25、BGE、FastAPI及LangGraph属于第三方既有技术；没有将其写作自研基础模型或理论首创。

官方依据与文件适用范围

本次于2026-11-04核对官网：佐证材料应合并为一个PDF，证书、论文证明、合作意向、用户反馈及试点证明等均为示例；本册按已取得的证据汇编。官网还要求数据与案例真实、引用明确、材料不出现学校名称及Logo或指导教师信息。

算法创新赛规则：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3775.html
AI+软件创新赛题：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3792.html

报名提交及具体截止时间以官方报名系统和适用赛区最新通知为准。本册完成不表示报名系统已上传、赛事审核通过、取得权利证书或完成现实应用效果验证。GitHub源码交付状态单独核验。